ELEKTRYCZNOŚĆ – WYBRANE ZAGADNIENIA





Ładunek elektryczny jest nieodłączną właściwością cząstek elementarnych, z których składają się wszystkie ciała.

Rozróżniamy dwa typy ładunków elektrycznych

ładunek dodatni i **ładunek ujemny** 

Jeżeli ciało zawiera równą ilość ładunków dodatnich i ujemnych mówimy o ciele elektrycznie obojętnym (ładunek wypadkowy jest równy zeru). W przypadku gdy ładunki nie są zrównoważone (ładunek wypadkowy jest różny od zera) mamy do czynienia z ciałem naładowanym.

W układzie SI jednostką ładunku jest kulomb (C). Jest to ładunek przenoszony przez prąd o natężeniu 1 ampera w czasie 1 sekundy 1 C = 1 A·s.

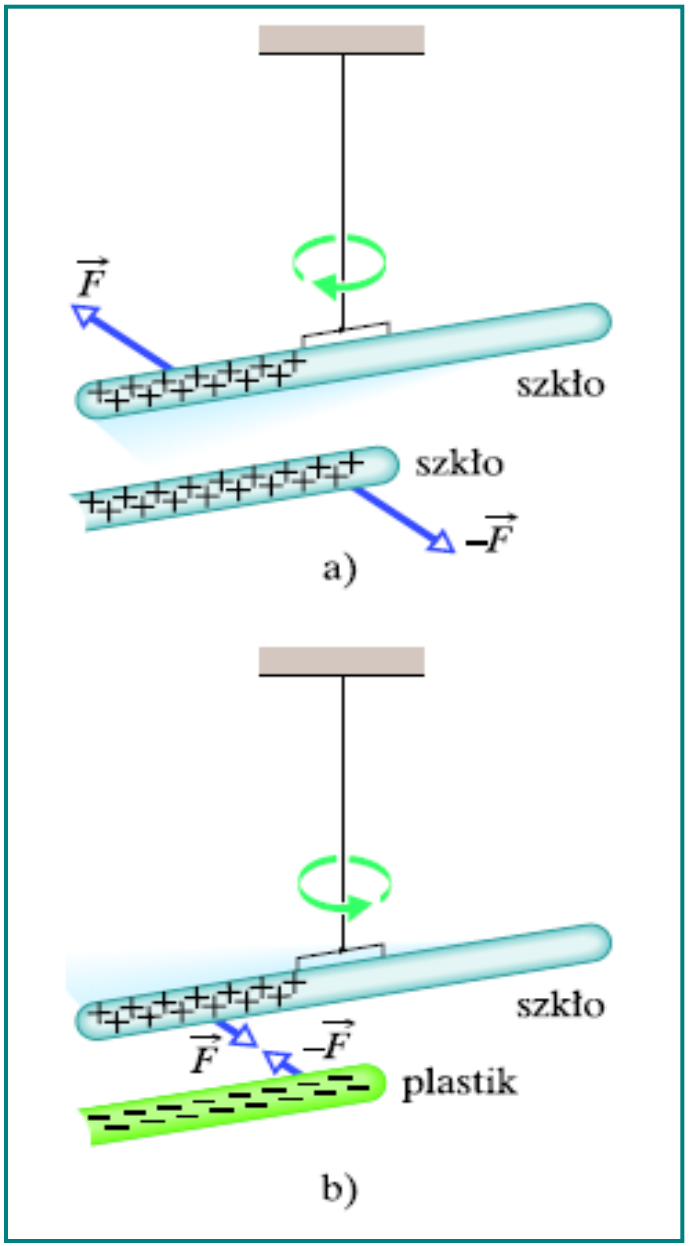
Jak można naelektryzować ciało?

Na przykład pocierając pręt szklany jedwabiem naładujemy pręt dodatnio a jedwab ujemnie.
Pocierając pręt plastikowy kawałkiem futra uzyskamy pręt naładowany ujemnie oraz futro naładowane dodatnio.

Jak ciała naładowane oddziałują ze sobą?

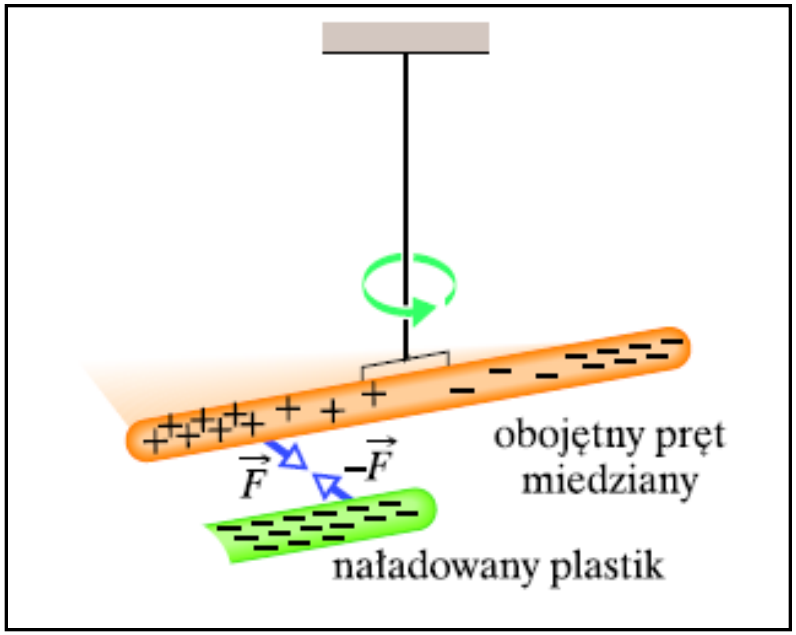
Ciała naładowane równoimiennie odpychają się

Ciała naładowane różnoimiennie przyciągają się



Obojętne ciało z przewodnika zawieszone na nieprzewodzącej nici będzie przyciągane przez ciało naładowane.

Na rysunku obok widać, że elektrony przewodnictwa są odpychane do dalszego końca pręta miedzianego a pozostałe ładunki dodatnie przyciągają się z ładunkami ujemnymi pręta plastikowego.



Elektrostatyka





Naelektryzowane jednoimiennie włosy odpychają się wzajemnie

W 1795 francuski fizyk Charles Agustin de Coulomb (1736-1806) na podstawie wielu precyzyjnych eksperymentów, przeprowadzonych za pomocą wagi skręceń sformułował prawo nazwane od jego nazwiska prawem Coulomba, będące podstawowym prawem elektrostatyki.



Prawo Coulomba

Każde dwie naładowane cząstki (zwane także ładunkami punktowymi) o ładunkach q i q_0 oddziałują wzajemnie siłą (*siłą elektrostatyczną*) wprost proporcjonalną do iloczynu tych ładunków, a odwrotnie proporcjonalną kwadratu odległości między nimi r.

$$F = k\frac{|q||q_0|}{r^2}$$

k - stała zależna od ośrodka w którym znajdują się ładunki.

siła elektrostatyczna w zapisie wektorowym →

$$\vec{F} = k\frac{qq_0}{r^2}\frac{\vec{r}}{r}$$

Stałą k można wyliczyć z poniższego wzoru

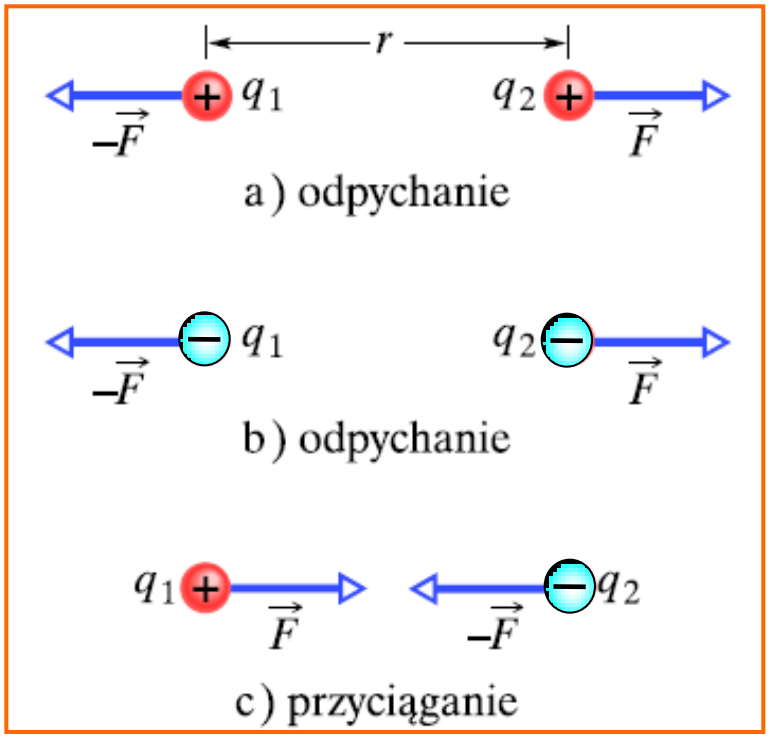
$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r} \qquad \varepsilon_0 = 8{,}85\cdot 10^{-12}\ C^2/\left(N\cdot m^2\right)$$

gdzie ε_0 jest przenikalnością elektryczną próżni a ε_r jest względną przenikalnością elektryczną ośrodka.

Względne przenikalności elektryczne dla wybranych materiałów

ośrodek	ε_r
próżnia	1
powietrze	1,0006
parafina	2
szkło	10
woda	81

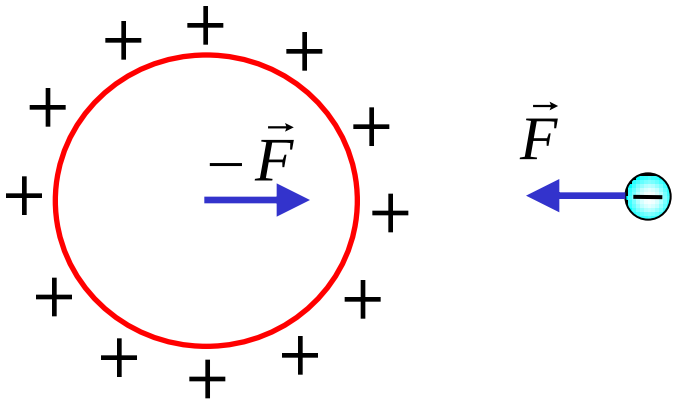
Jeżeli k zależy od ośrodka to również siły oddziaływania miedzy ładunkami zależą od ośrodka w którym się znajdują.



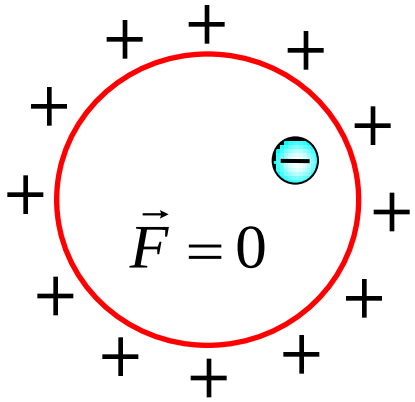
Ilustracja siły elektrostatycznej różnych par ładunków

Załóżmy, że ładunek elektryczny rozłożony jest równomiernie na powłoce kulistej.

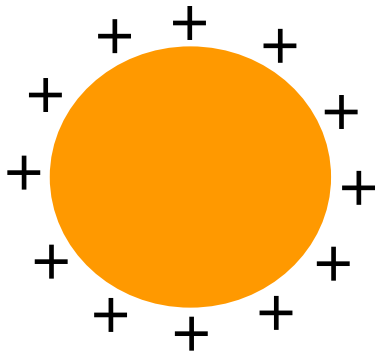
Jednorodnie naładowana powłoka kulista przyciąga lub odpycha naładowaną cząstkę znajdującą się <u>na zewnątrz</u> powłoki tak, jakby cały ładunek tej powłoki był skupiony w jej środku.



Jeśli cząstka naładowana znajduje się <u>wewnątrz</u> jednorodnie naładowanej powłoki kulistej, to wypadkowa siła elektrostatyczna oddziaływania powłoki na cząstkę jest równa zeru.

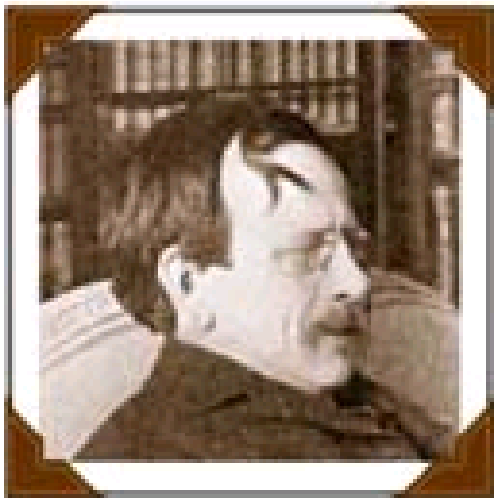


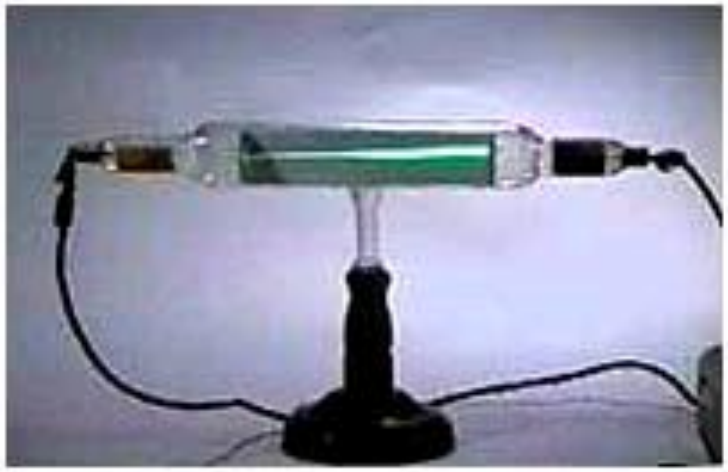
Jeśli umieścimy nadmiarowe ładunki jednoimienne na kuli przewodzącej (np: metalowej) to odpychając się od siebie rozprzestrzeniają się po dostępnej powierzchni, aż **rozłożą się na niej równomiernie**.



Odkrycie elektronu (ładunek jest skwantowany!)

Przez wiele lat sądzono, że ładunek elektryczny ma postać „płynu”. W 1897 roku angielski fizyk Joseph J. Thomson badając promieniowanie katodowe odkrył cząstkę związaną z przenoszeniem ładunku tzw. ładunek elementarny (elektron).





Sir Joseph John Thomson (1856-1940) oraz komora do badań promieniowania katodowego

Wniosek

Ładunek ciała jest całkowitą wielokrotnością ładunku elementarnego

$$q = ne, \qquad n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots$$

gdzie $e \approx 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C}$ **jest ładunkiem elektronu.**

Możemy więc stwierdzić, że ładunek elektryczny jest *skwantowany* (porcjowany) a więc nie istnieje np. q =2,6 e.

Przykład

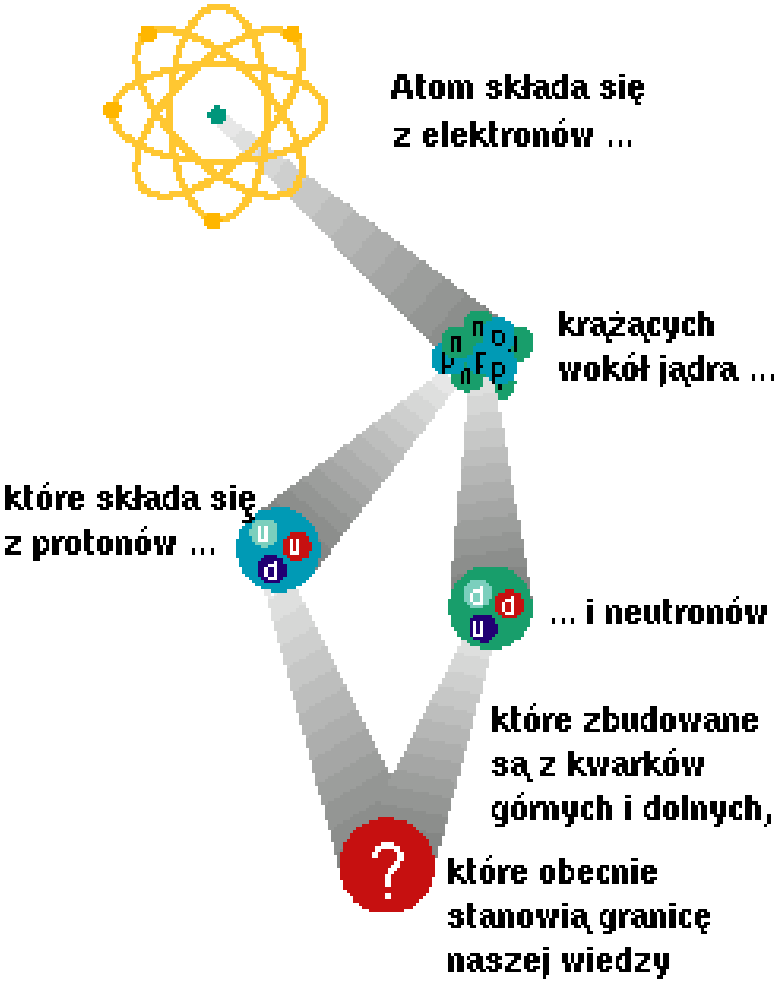
Przez włókno żarówki o mocy 100 W w każdej sekundzie przepływa około 10^{19} elektronów.

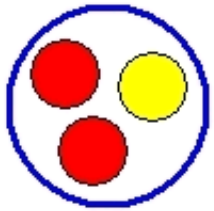
„Ziarnistość" ładunku elektrycznego nie ujawnia się w więc w takich zjawiskach makroskopowych podobnie jak zwykle nie rozpatrujemy strumienia wody jako strumienia molekuł.

Ładunki cząstek		
Elektron	e lub e^-	-e
Proton	p	+e
Neutron	n	0

Czy rzeczywiście nie istnieją cząstki o ładunku mniejszym od ładunku elementarnego?

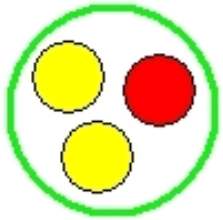
Obecnie wiadomo, że cząstki elementarne np.: proton i neutron zbudowane są z mniejszych „cegiełek” tzw. kwarków. Kwarki mają ładunki ± *e*/3 lub ± 2*e*/3, ale są one zawsze uwięzione, tzn. obserwowane są tylko w stanie związanym.





proton

- *kwark górny*
- *kwark dolny*



neutron

Pole elektryczne



Koncepcję pola elektrycznego wprowadził w połowie XIX wieku angielski fizyk i chemik Michael Faraday jako opis oddziaływania ładunków elektrycznych. Z biegiem czasu okazało się, że pole elektryczne ma dużo szersze znaczenie.

Pole elektryczne jest polem wektorowym, gdyż jego scharakteryzowanie wymaga określenia wektorów, czyli podania wektora dla każdego punktu obszaru wokół naładowanego ciała.

Natężenie pola elektrycznego E definiujemy jako siłę działającą na dodatni ładunek próbny q_0 (umieszczony w danym punkcie przestrzeni) podzieloną przez wartość tego ładunku.

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

Wprawdzie patrząc na wzór obok możemy się zasugerować, że podstawową jednostką natężenia pola elektrycznego jest *N/C* jednak najczęściej używamy jednostki *V/m*

Pole elektryczne ładunku punktowego

Z prawa Coulomba wiadomo, że wartość siły elektrostatycznej, działającej na ładunek q_0 wynosi

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{qq_0}{r^2}\frac{\vec{r}}{r}$$

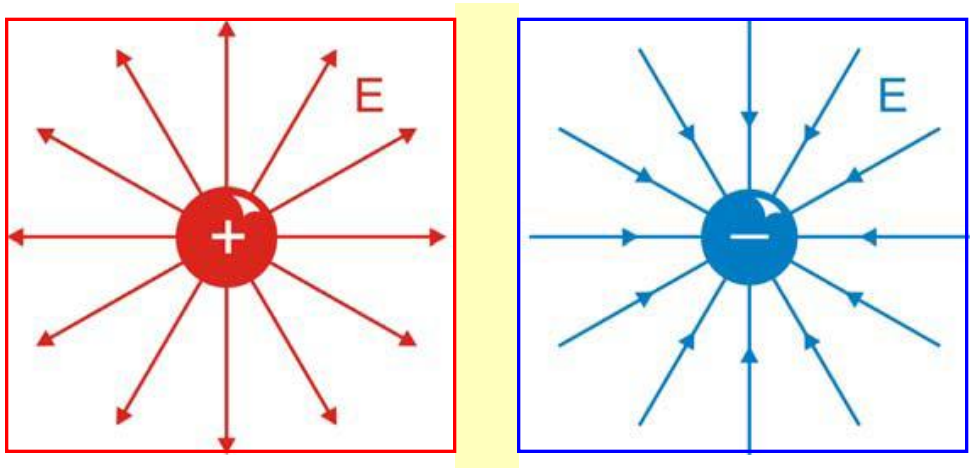
Natężenie pola elektrycznego jest to stosunek siły działającej na dodatni ładunek do wartości tego ładunku więc możemy zapisać następującą zależność

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q}{r^2}\frac{\vec{r}}{r}$$

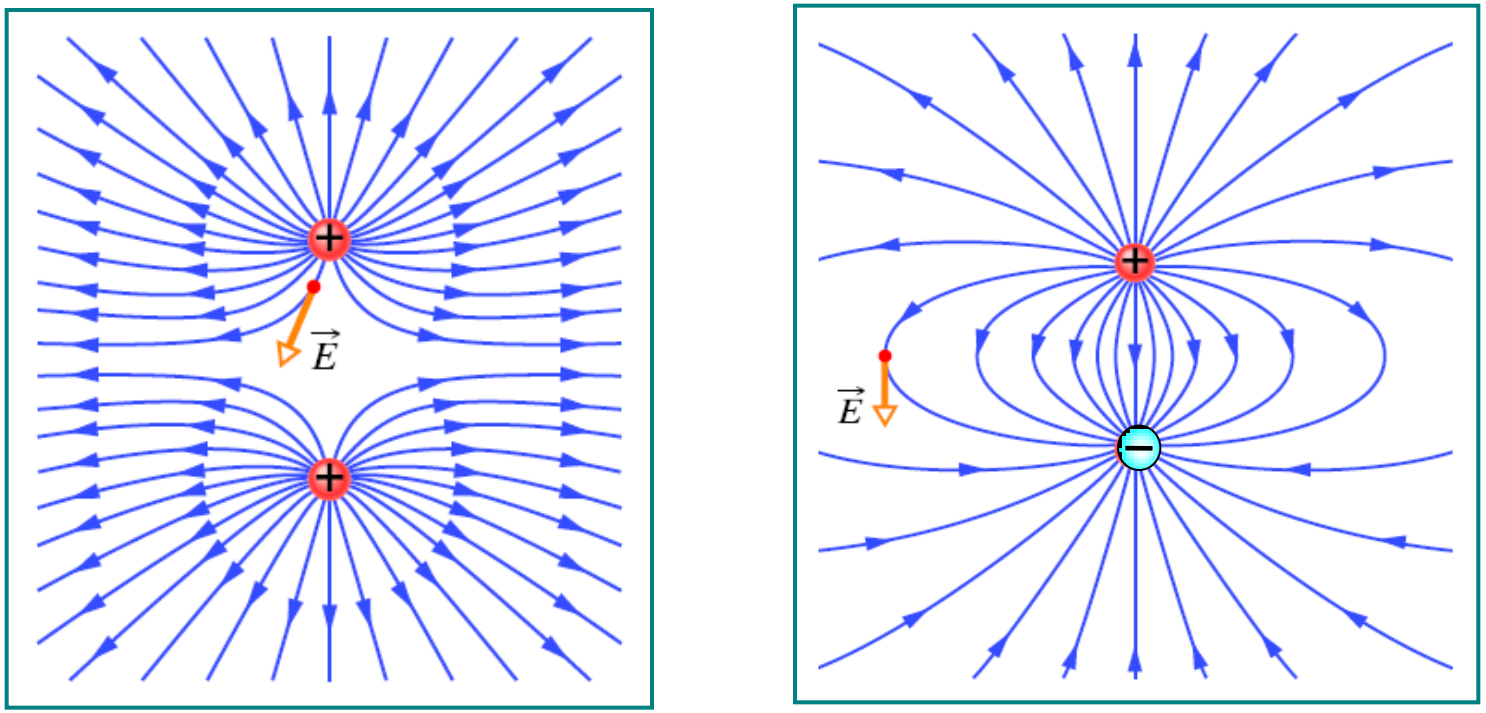
Wartość natężenia pola elektrycznego maleje więc z kwadratem odległości od ładunku

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{|q|}{r^2}$$

Zwrot natężenia natężenia pola elektrycznego jest taki sam, jak kierunek siły działającej na dodatni ładunek próbny: od ładunku punktowego, jeśli q jest ładunkiem dodatnim i do niego, jeśli ładunek q jest ujemny.

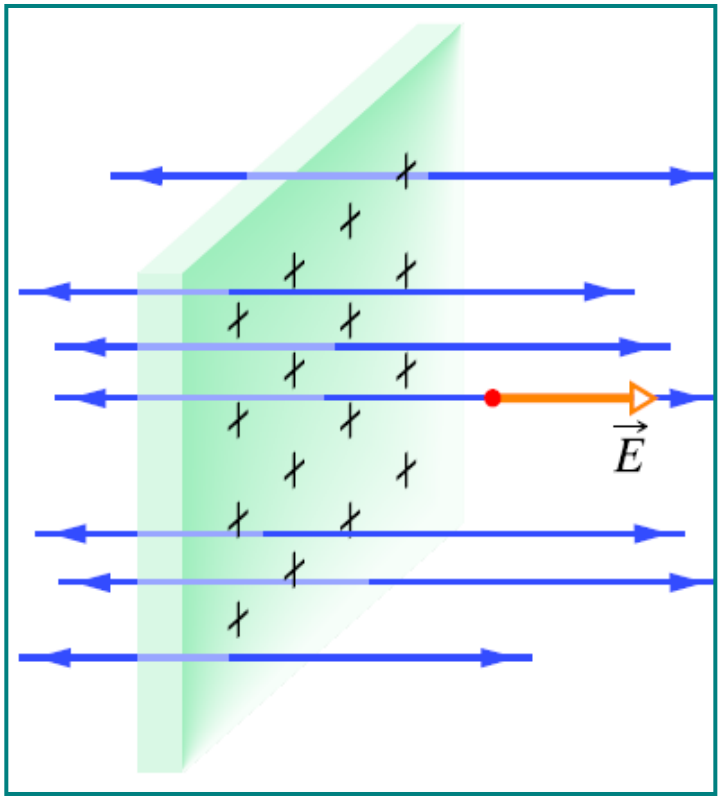


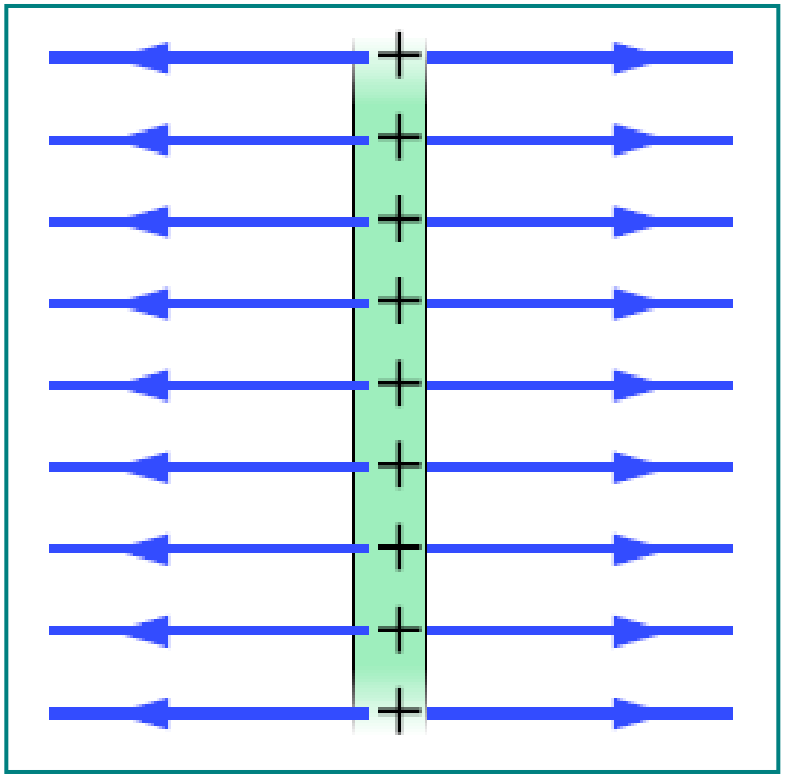
Do graficznej prezentacji pól elektrycznych wykorzystuje się linie pola elektrycznego.



Rozkład linii sił pola elektrycznego dla ładunków jednoimiennych i różnoimiennych

Fragment nieskończenie dużej, naładowanej płaszczyzny - rozkład pola elektrycznego pochodzącego od płaszczyzny.





Gdy ładunek jest rozłożony równomiernie na całej płycie, a płyta jest nieskończenie duża, wówczas pole wytworzone na zewnątrz płyty jest polem jednorodnym.

Ładunek punktowy w polu elektrycznym

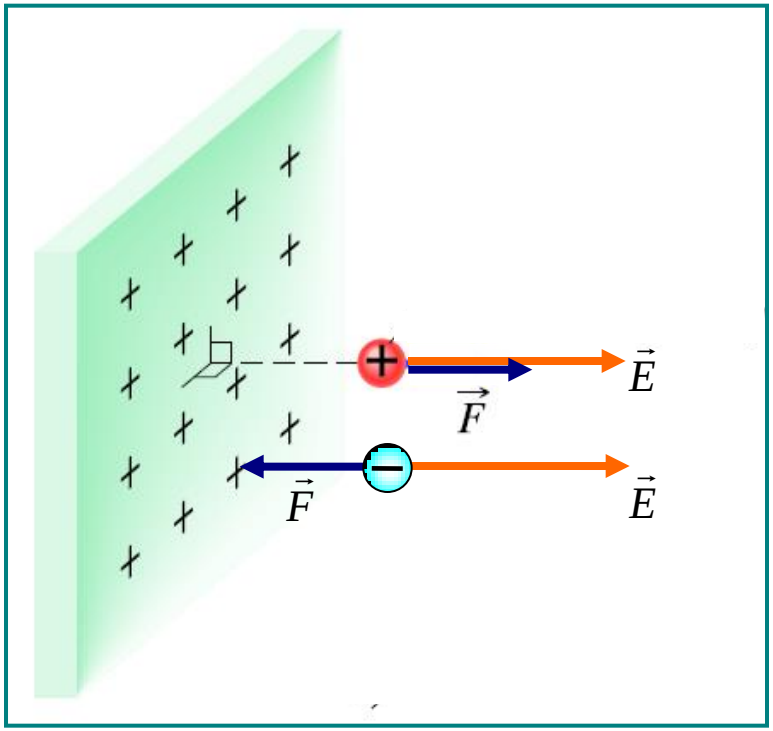
Siła elektrostatyczna działająca na naładowaną cząstkę określa zależność

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

Siła elektrostatyczna działająca na cząstkę umieszczoną w zewnętrznym polu elektrycznym o natężeniu E ma kierunek i zwrot wektora natężenia pola elektrycznego, jeśli ładunek cząstki q jest dodatni i ma przeciwny zwrot, jeśli ładunek q jest ujemny.

Przykład

Siła działająca na ładunek próbny umieszczony w polu elektrycznym dodatnio naładowanej płaszczyzny.

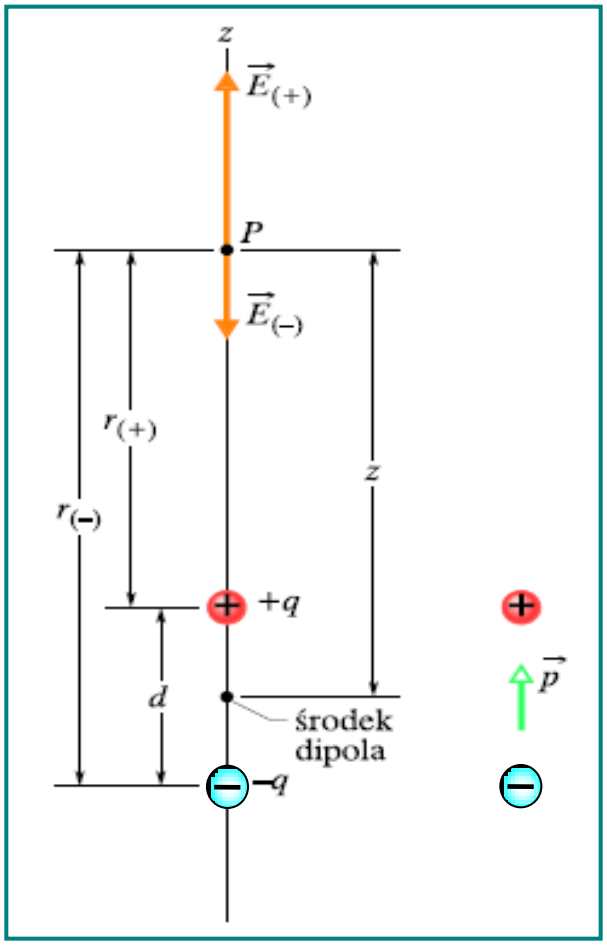


Pole elektryczne dipola elektrycznego

Układ dwóch ładunków o takiej samej wartości ładunku q, ale przeciwnych znakach, znajdujących się w pewnej odległości d nazywamy dipolem elektrycznym.

Natężenie pola elektrycznego dipola w punkcie P odległym o z od środkowego punktu dipola (przy założeniu, że $z >> d$) wynosi

$$E = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{qd}{z^3}$$



Wprowadzając dipolowy moment elektryczny $p=qd$ otrzymamy

$$E = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{p}{z^3}$$

Natężenie pola elektrycznego dipola maleje szybciej wraz z odległością, niż natężenie pola elektrycznego ładunku punktowego.

Rozważmy dipol elektryczny umieszczony w jednorodnym zewnętrznym polu elektrycznym o natężeniu E

- **środek masy dipola się nie porusza**
- **względem środka masy dipola wytwarzany jest wypadkowy moment siły M**

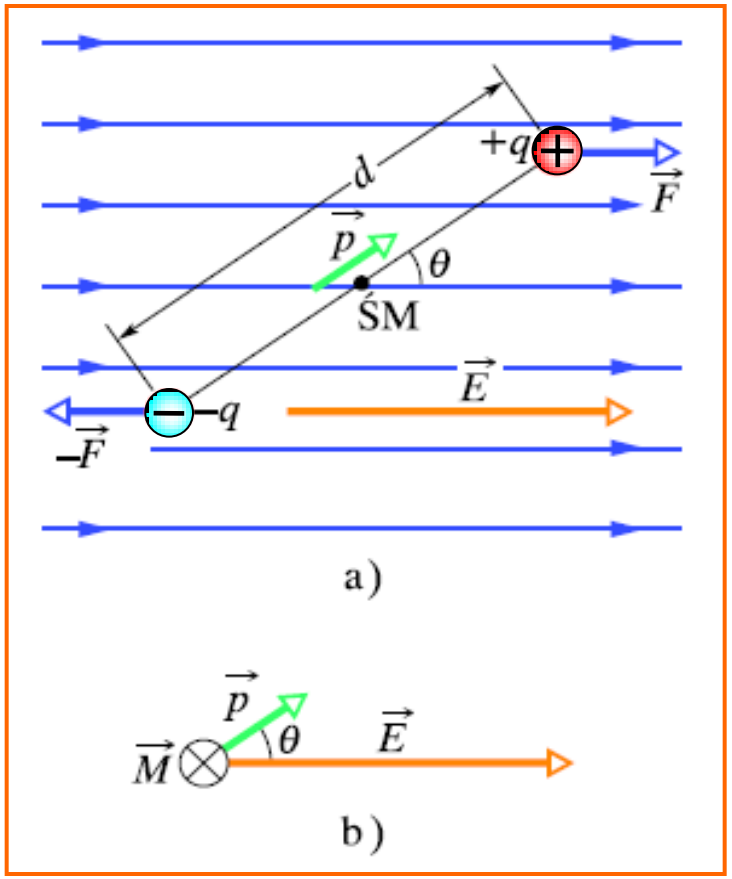
$$M = F\frac{d}{2}\sin\theta + F\frac{d}{2}\sin\theta = F\,d\sin\theta$$

Wprowadzając natężenie pola elektrycznego $E=F/q$ ***i moment dipolowy*** $p = qd$

$$M = pE\sin\theta$$

Ogólnie wzór ten można zapisać w postaci

$$\vec{M} = \vec{p}\times\vec{E}$$



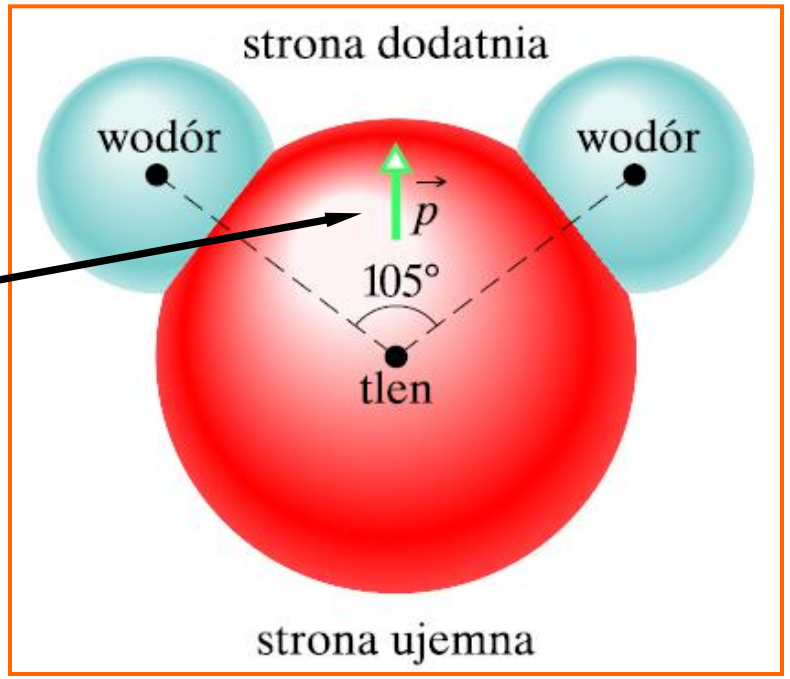
Moment siły działającej na dipol dąży do obrócenia wektora p (a stąd i dipola) w kierunku natężenia pola E, czyli zmniejszenia kąta θ.

Przykład dipola elektrycznego

Cząsteczka wody H_2O.

Tlen jest pierwiastkiem silnie elektroujemnym a więc w połączeniu z wodorami „zabiera” im elektrony które w cząsteczce wody będą poruszały się wokół jądra tlenu. Tym samym po stronie wodorów cząsteczka będzie dodatnia a po stronie tlenu ujemna.

Elektryczny moment dipolowy p

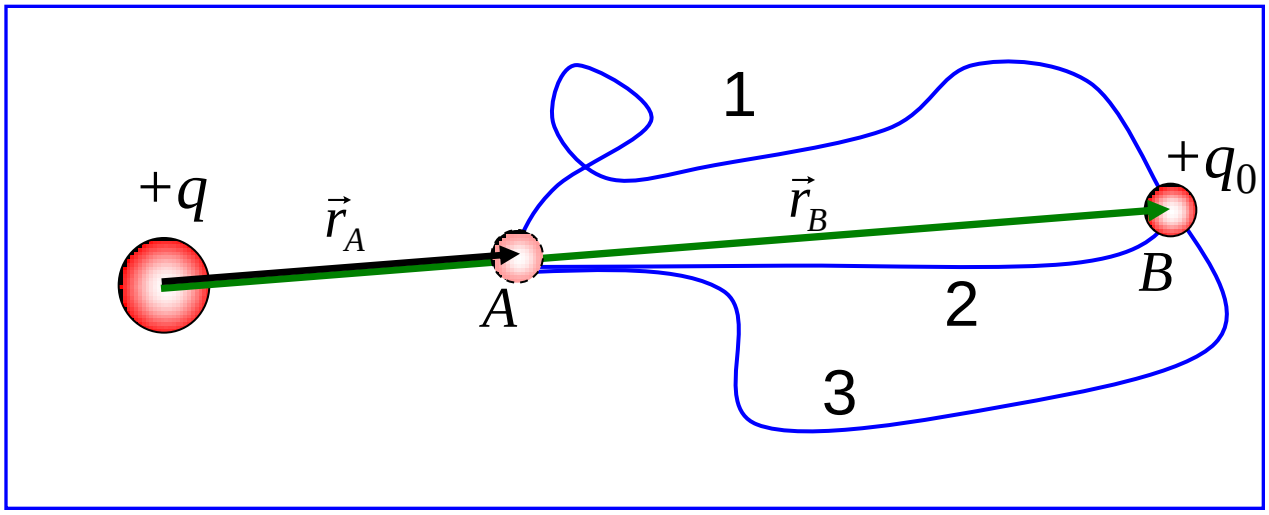


Elektryczny moment dipolowy wody wykorzystuje się np. w podgrzewaniu potraw w kuchenkach mikrofalowych.

Elektryczna energia potencjalna

Obliczmy pracę, jaką wykonuje pole elektryczne wytworzone przez cząsteczkę o ładunku q, przesuwając cząsteczkę o ładunku q_0 z położenia A do B

$$W_{AB} = \int_{r_A}^{r_B} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{r_A}^{r_B} \frac{kqq_0}{r^2} dr = kqq_0 \frac{1}{r}\Big|_{r_A}^{r_B} = kqq_0 \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$$



Niezależnie od toru 1, 2, 3 praca wykonana przez pole elektryczne na przemieszczenie naładowanej cząsteczki jest taka sama

Praca w polu elektrycznym nie zależy od drogi, ale tylko od punktu początkowego i końcowego, to znaczy, że pole elektryczne jest polem zachowawczym.

Jeśli układ ładunków zmienia swoją konfigurację ze stanu początkowego do stanu końcowego, to siła elektrostatyczna wykonuje pracę W nad ładunkami równą różnicy energii potencjalnej E_p

$$\Delta E_p = E_{p\,koń} - E_{p\,pocz} = -W.$$

Przyjmujemy założenie, że energia potencjalna odniesienia (w nieskończoności) jest równa zeru. Takie samo założenie zrobiliśmy w przypadku pola grawitacyjnego.

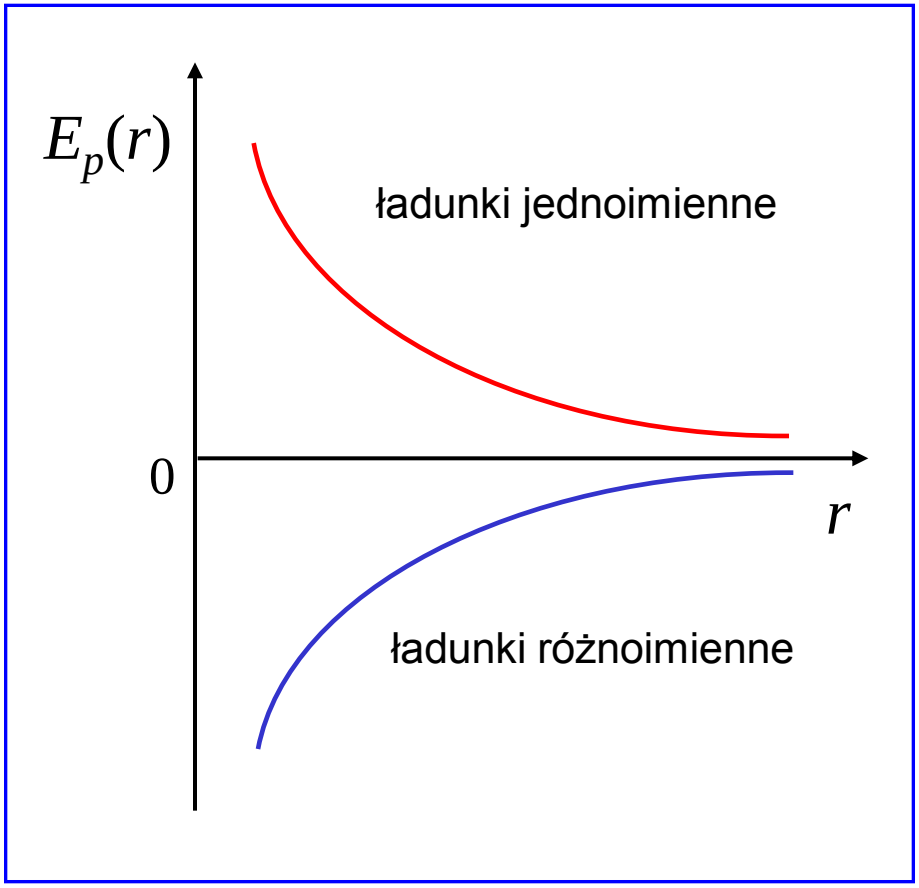
Praca wykonana przez siły elektrostatyczne przy oddalaniu ładunku od r do nieskończoności będzie równa ich energii potencjalnej

$$E_p\left(r_B \to \infty\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad E_p\left(r_A\right) = E_p\left(r\right)$$

$$E_p(r) = W_{r\infty} = kqq_0\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{\infty}\right) = \frac{kqq_0}{r}.$$

Energię potencjalną pola elektrycznego dla ładunków q_1, q_2 oddalonych o r możemy więc zapisać następująco

$$E_p(r) = \frac{kqq_0}{r}$$



Zależność energii potencjalnej układu ładunków punktowych od odległości pomiędzy nimi. Dla ładunków jednoimiennych Ep przyjmuje wartości dodatnie (siły odpychające) a dla ładunków różnoimiennych ujemne (siły przyciągające).